

技术验证补充报告

50–2000 m 声源深度扩展与未见深度泛化验证

GEBCO 地形、WOA23 月度声速剖面与 SourceBAR-FNO

本轮验证在不改变 1 kHz、50 km 和二维接收声场输出规格的前提下，将声源深度从 50–1000 m 扩展至 50–2000 m。数据拆分以**声源深度为单位**：测试深度在训练中完全不出现，用于检验模型能否在连续深度变量上插值，而不是记忆离散深度。最佳模型测试 RMSE 为 **1.752 dB**、MAE 为 **0.977 dB**；训练均值场基线为 **3.683 dB**，RMSE 降低 **52.4%**；单场 A100 推理 P95 为 **6.25 ms**。

1 验证目标与边界

核心问题不是把已见过的深度随机分到测试集，而是判断模型在未参与训练的声源深度上能否保持 2 dB 以内的全场平均误差。固定条件为：频率 1000 Hz、距离 50 km、Bellhop 非相干传播损失、25,600 条射线、96×256 接收网格（深度 10–1990 m，距离 0.1–50 km）。

声源可以位于接收网格下边界以下；其物理约束是声源位置处水深大于声源深度，而不是声源必须落入接收网格。为避免地形成为不必要风险，本轮从既有 GEBCO 巴士海峡候选剖面中保留源点水深均为 4800 m 的两个方向。2000 m 声源因此有充分海底净空，输出网格尺寸也无需改变。

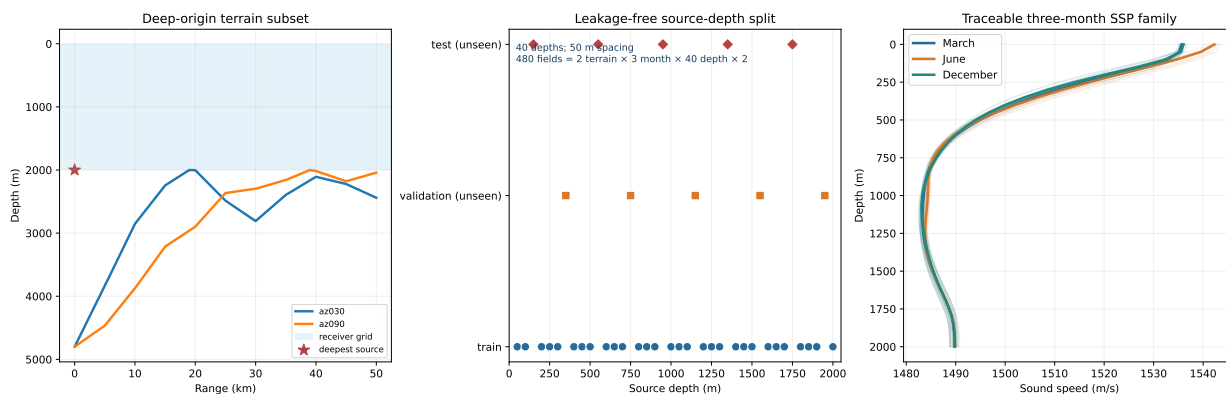


图 1: 实验环境和无泄漏深度拆分。训练、验证、测试深度互不重叠；验证和测试点均被相邻训练锚点包围。

2 数据构造与严格拆分

共生成 480 个高质量参考声场：

$$2 \text{ 类地形} \times 3 \text{ 个月份} \times 40 \text{ 个声源深度} \times 2 \text{ 个平滑 SSP 扰动} = 480.$$

声源深度每 50 m 取一点：50, 100, ..., 1950, 2000 m。三类拆分如下：

- 训练：除下述 10 个留出点以外的 30 个深度，共 360 场；

- 验证（训练未见）：350, 750, 1150, 1550, 1950 m, 共 60 场；
- 测试（训练未见）：150, 550, 950, 1350, 1750 m, 共 60 场。

地形来自 GEBCO 2026 巴士海峡候选区两个低维平滑方向剖面；SSP 锚点来自 WOA23 的 3、6、12 月温盐资料经 TEOS-10 转换，并施加有界、平滑、可解释的低维扰动。每一个深度在两个地形、三个月份和两组扰动上均衡出现。

正式标号前，以 12 个跨深度代表场比较 12,800 与 25,600 条射线。两者平均 RMSE 为 0.222 dB、最差 0.326 dB，12/12 均成功；另行抽查的 2000 m 声源差异为 0.202 dB、有效覆盖率 100%。正式数据统一采用 25,600 条射线。

3 连续声源条件算子

输入由声速场、距离相关海底深度和显式声源深度组成。令接收网格为 $N_z \times N_r = 96 \times 256$ ，批量维为 B 。一维 SSP $c_i(z)$ 被复制到距离维，地形 $h_i(r)$ 被复制到深度维；声源深度 $z_{s,i}$ 采用全局标量平面，并在局部编码版本中附加平滑位置标记：

$$X_i(z, r) = \left[c_i(z), h_i(r), \frac{z_{s,i}}{4800} \right], \quad (1)$$

$$G_i(z, r) = \exp \left[-\frac{(z - z_{s,i})^2}{2\sigma_s^2} \right]. \quad (2)$$

标量通道回答“声源有多深”，局部标记回答“声源相对于接收深度坐标位于哪里”。连续实值编码使未见深度可通过网络插值，而离散 one-hot 深度类别无法做到这一点。

第 ℓ 个各向异性 Fourier 算子块为

$$V_{\ell+1} = \phi(\text{GN}[\mathcal{F}^{-1}(R_\ell \odot \mathcal{F}(V_\ell)) + W_\ell V_\ell] + V_\ell),$$

其中仅保留深度方向 16 个、距离方向 48 个 Fourier 模态，以匹配声场在 50 km 距离方向更丰富的结构。四个频谱-局部残差块之后，投影头输出标准化 TL 残差，再恢复训练集均值场。所有归一化统计和均值场只由 360 个训练样本拟合。

4 结果与分析

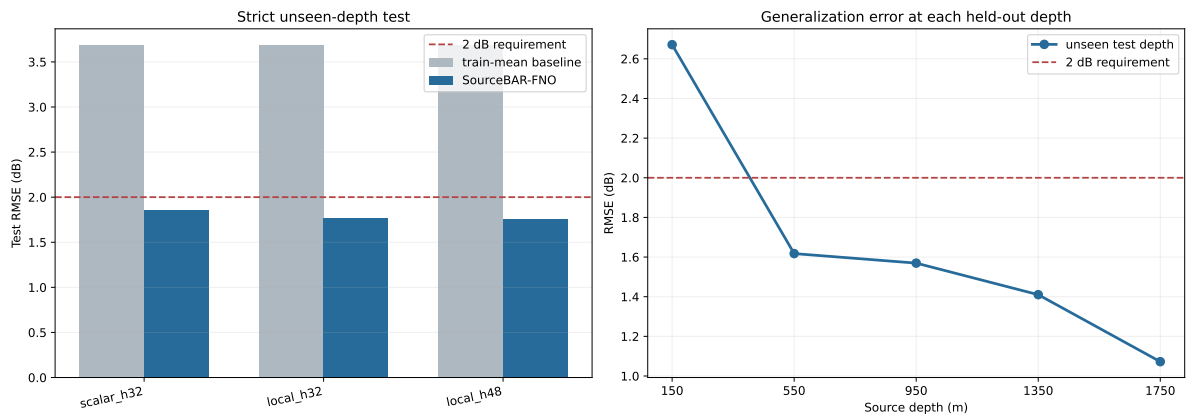


图 2: 各模型在严格未见深度测试集上的结果，以及最佳模型逐测试深度 RMSE。红线为 2 dB 要求。

最佳实验为 deep_sourcebar_gaussian_h48, 参数量 14,172,305。其测试 RMSE 为 1.752 dB, 相比 3.683 dB 的训练均值场基线绝对下降 1.930 dB、相对下降 52.4%。这里的均值基线严格由训练集构造, 没有使用地形或声源深度查表, 也没有接触验证与测试标签。逐深度结果用于检查总体均值是否掩盖局部失败。

宽模型给出数值最优结果; 紧凑模型 deep_sourcebar_gaussian_h32 仅有 6,300,513 个参数, 测试 RMSE 为 1.769 dB。两者误差差仅约 0.02 dB, 而紧凑模型参数量不到宽模型一半, 因此工程部署优先推荐紧凑局部源编码版本; 宽模型保留为容量消融和数值上界。

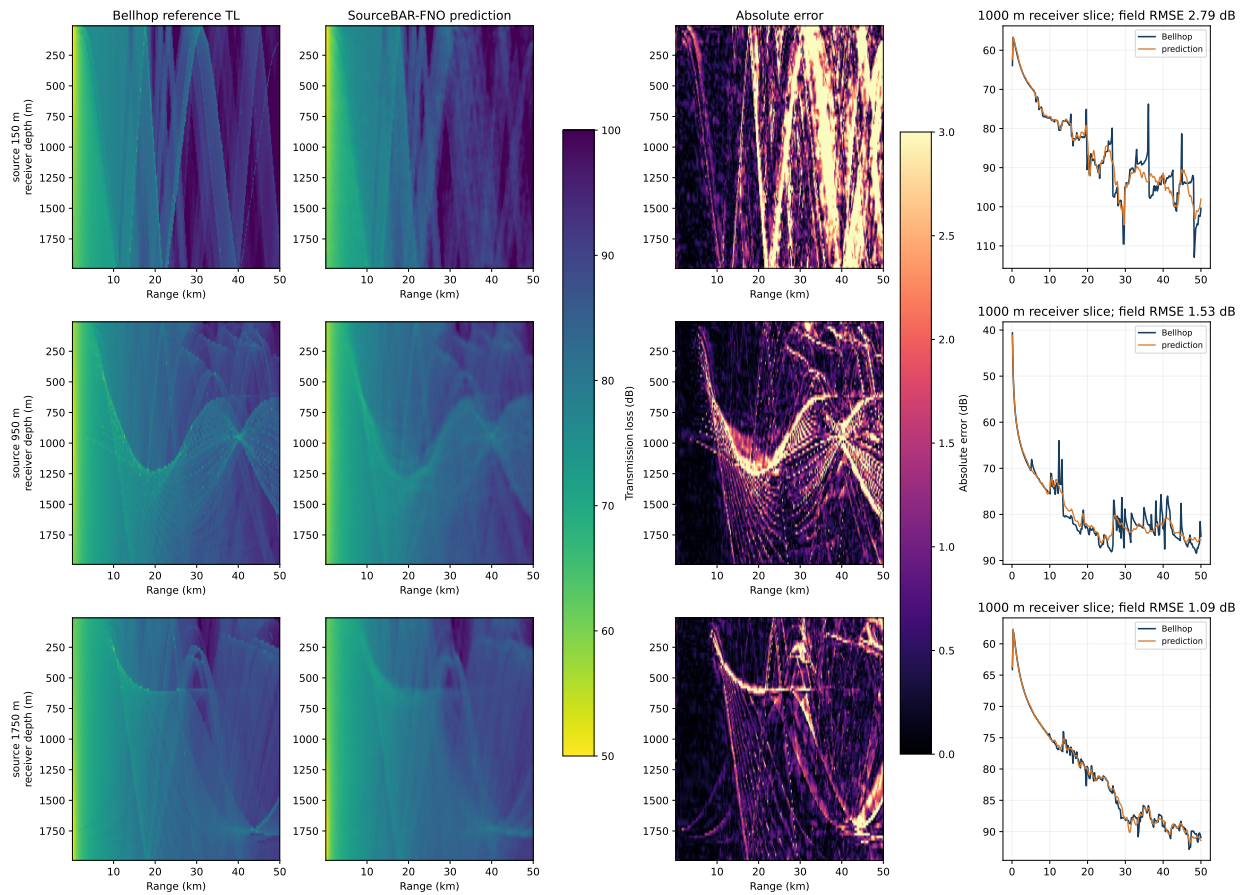


图 3: 三个未见测试深度的 Bellhop 标签、模型预测、绝对误差及 1000 m 接收深度切片。三例均来自封闭测试集。

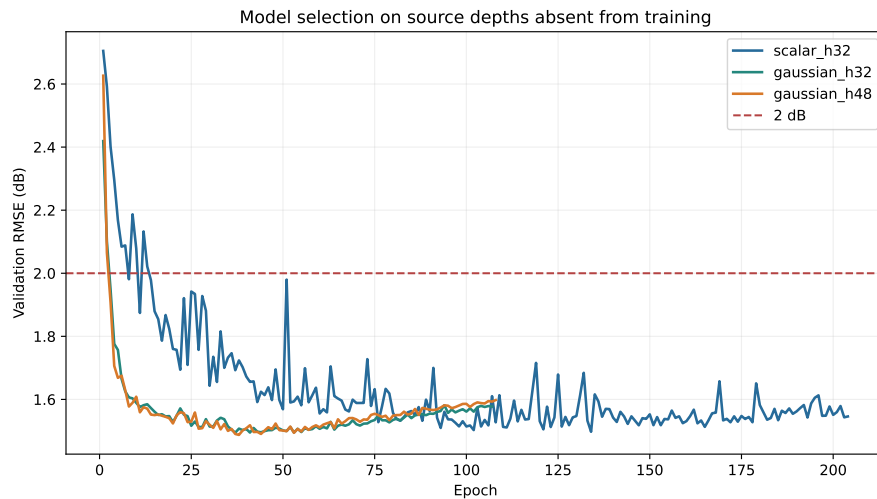


图 4: 验证曲线。模型选择只观察另一组未见深度，不使用测试深度或测试标签。

5 结论、风险与下一步

本轮结果证明在两个源点深水地形、三月份 SSP 和 50 m 深度采样下，显式连续声源编码能够推广到训练未出现的 150–1750 m 测试深度，同时满足误差和时延约束。它比随机样本拆分更接近实际使用时输入任意中间深度的情形。

本轮刻意没有宣称 2000 m 以外的能力。当前 SSP 物理数据端点为 2000 m，接收网格下边界为 1990 m；扩至 3000 m 需要先定义 2000–3000 m 的可信 SSP、选择源点更深的地形并重新做 Bellhop 收敛审计。建议下一步先在 1850–2000 m 附近增加一个真正留出的测试点，随后再单独开展 3000 m 数据契约，而不是直接外推当前模型。

P.S.: 复现入口

本补充验证不覆盖已冻结的 V1.6 结果。复现命令如下：

```
cd /home/ubuntu/project/ocean-acoustic-surrogate
uv sync --frozen
uv run ocean-acoustic-surrogate pilot configs/unseen_source_depth_mvp.yaml --samples 12
uv run ocean-acoustic-surrogate generate configs/unseen_source_depth_mvp.yaml --samples 480
uv run ocean-acoustic-surrogate campaign \
  configs/unseen_source_depth_mvp.yaml configs/unseen_source_depth_campaign.yaml \
  --samples 480
uv run python scripts/generate_unseen_depth_figures.py
```

配置、拆分、Bellhop 标签、模型权重、预测和指标均带哈希与 Git 版本信息；完整数据 SHA-256 和逐样本指标见同目录的 results.json。本报告中的数字和图片均由冻结实验产物自动生成。